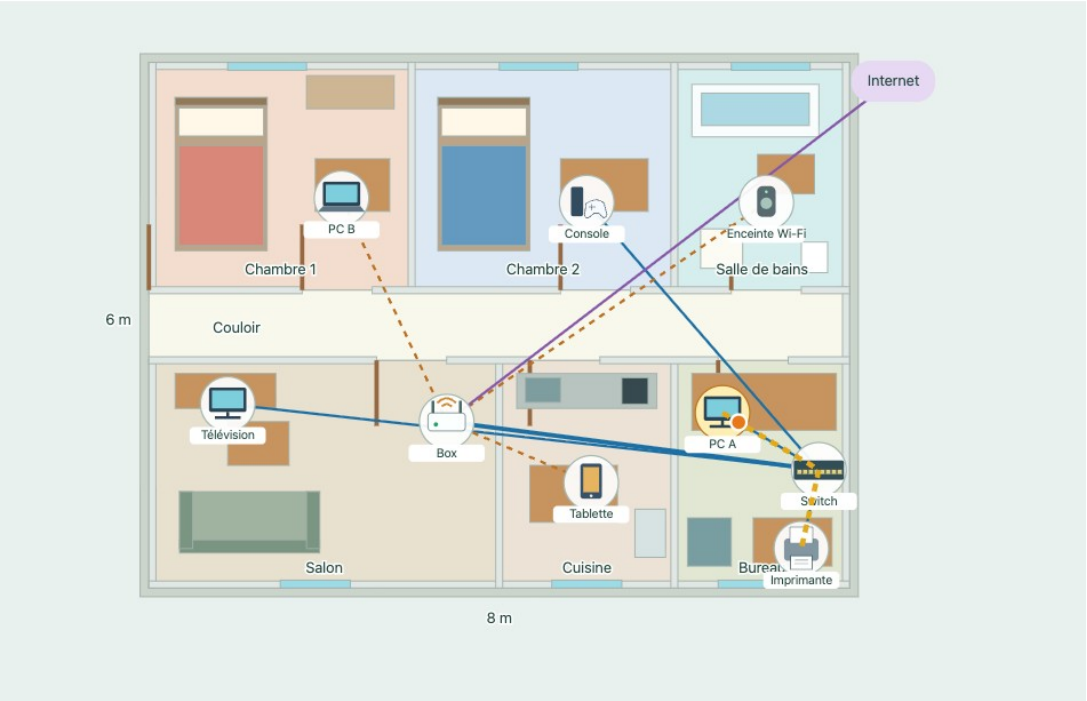
TECHNOLOGIE 5e • 5B01

Construire la maison dans Sweet Home 3D

But : créer toi-même une maison meublée, puis y situer le réseau. Travaille en centimètres. Le modèle représente un petit logement ; tu peux personnaliser couleurs et mobilier.

1 Tracer le contour

Nouveau projet. Choisis les centimètres dans les préférences. Trace les murs du rectangle : (0 ; 0), (800 ; 0), (800 ; 600), (0 ; 600), puis ferme le contour. Vérifie les coordonnées avec « Modifier les murs ». Les cotes ci-dessous sont prises sur les axes des murs ; l'espace intérieur est un peu plus petit. Hauteur conseillée : 250 cm ; murs de 15 cm, cloisons de 10 cm.



Origine (0 ; 0) en haut à gauche du plan. x augmente vers la droite ; y vers le bas. Contour : 800 × 600 cm. Les symboles repèrent les appareils.

2 Tracer le couloir et les six pièces

Trace les cloisons du tableau. Crée et nomme les pièces dans Sweet Home 3D. Le couloir occupe la bande y = 240 à 360 cm : 120 cm entre axes, soit 110 cm entre les cloisons de 10 cm. Le plan de dessus permet de vérifier les positions.

Cloison	Départ (x ; y) en cm	Arrivée (x ; y) en cm
Haut du couloir	0 ; 240	800 ; 240
Bas du couloir	0 ; 360	800 ; 360
Entre les chambres	300 ; 0	300 ; 240
Chambre 2 / salle de bains	600 ; 0	600 ; 240
Salon / cuisine	400 ; 360	400 ; 600
Cuisine / bureau	600 ; 360	600 ; 600

3 Ajouter portes et fenêtres

Glisse les portes et fenêtres du catalogue sur les murs. Les ouvertures se créent dans le mur. Place une porte d’entrée dans le mur gauche du couloir. Chaque pièce doit avoir une porte vers le couloir. Largeur d’exemple : 80 cm ; vérifie que le passage et le débattement restent libres.

Porte	Centre conseillé (x ; y) en cm
Entrée	0 ; 300
Chambre 1	215 ; 240
Chambre 2	510 ; 240
Salle de bains	705 ; 240
Salon	300 ; 360
Cuisine	475 ; 360
Bureau	690 ; 360

Ajoute une fenêtre sur le mur extérieur de chaque pièce. Dans la vue 3D, vérifie les murs, ouvertures et passages. Les murs abaissés et le toit absent du site servent seulement à voir l’intérieur.

4 Meubler chaque pièce

Pièce	Mobilier minimal
Salon	Canapé, table basse, meuble TV
Cuisine	Plan de travail, évier, réfrigérateur et table
Bureau	Bureau, chaise et meuble pour l’imprimante
Chambre 1	Lit, rangement et petit bureau
Chambre 2	Lit et meuble pour la console
Salle de bains	Baignoire ou douche, lavabo et WC

Utilise le catalogue et vérifie les dimensions des meubles. Garde les portes et le couloir dégagés. Change de point de vue en 3D pour contrôler la circulation.

5 Placer les appareils

Appareil	Pièce	Connexion
Box	Salon	Port LAN → switch et accès Internet
Switch 8 ports	Bureau	Port 1 → box ; ports 2 à 5 → appareils
PC A	Bureau	RJ45 → switch, port 2
Imprimante	Bureau	RJ45 → switch, port 3
Télévision	Salon	RJ45 → switch, port 4
Console	Chambre 2	RJ45 → switch, port 5
PC B	Chambre 1	Wi-Fi → box
Tablette	Cuisine	Wi-Fi → box
Enceinte Wi-Fi	Salle de bains	Wi-Fi → box ; sur batterie, loin de l’eau

Cherche les modèles dans le catalogue. Si box ou switch manque, utilise un petit boîtier 3D importé depuis la bibliothèque choisie par le professeur, puis nomme-le clairement. À défaut, un petit volume de mobilier redimensionné et nommé sert de repère provisoire. Le plan doit permettre de reconnaître chaque fonction.

6 Représenter les liaisons et tester

Sur le plan papier ou sa capture annotée : trace les câbles PC A, imprimante, télévision et console vers le switch. Trace le câble du switch vers un port LAN de la box. Représente en pointillés le Wi-Fi de PC B, de la tablette et de l'enceinte vers la box. Ajoute la liaison de la box vers Internet.

Port du switch	Câble vers
1	Box (port LAN)
2	PC A
3	Imprimante
4	Télévision
5	Console
6, 7, 8	Libres

Ne fais pas passer de câble libre dans une porte. Les traits du plan montrent les liaisons logiques ; dans une installation réelle, les câbles passent par des gaines et prises adaptées. Le Wi-Fi de ce modèle est supposé fonctionner dans toutes les pièces ; sa portée réelle doit être testée.

7 Sauvegarder

Enregistre Maison_reseau.sh3d, puis ferme et rouvre le projet. Le fichier .sh3d garde les objets modifiables. Garde aussi une image du plan et une vue 3D pour expliquer vos choix. Le binôme se partage dessin et vérification, puis échange les rôles.

8 Faire les essais du réseau

Ouvre B01 pour les essais d'impression et les coupures. B02 reprend la même maison pour les adresses et le diagnostic. Sweet Home 3D sert à représenter les lieux ; le site sert à comprendre les échanges.

Aide officielle : https://www.sweethome3d.com/fr/guide-de-lutilisateur-de-sweet-home-3d/
Activité : https://jean-marie-cardoso.github.io/labo-techno/bonus/5-01/